DERS KUTUSU
DERSKUTUSU.COM

ÇALIŞMA KÂĞIDI CEVAPLI

9. Sınıf · Biyoloji · 3. Hafta

Ad Soyad: _____
Sınıf / No: _____
Tarih: _____

Bilimsel Araştırma Süreçlerinde Bilimin Doğası

BİY.9.1.2. Bilimsel araştırma süreçlerinde bilimin doğasını yorumlayabilme

HATIRLAYALIM

- Bilimsel bilgi deney ve gözleme dayanır, dinamiktir ve yeni kanıtlarla değişebilir.
- Bilimsel teoriler doğadaki olayların nedenini açıklar; kanunlara dönüşmez.
- Bilimsel kanunlar doğal olayların nasıl gerçekleştiğini bağıntılarla tanımlar.

1 EŞLEŞTİRME

Bilimsel bilgi türlerini tanımlarıyla eşleştiriniz.

Hipotez Sınanabilir önerme	**Teori** Geniş kapsamlı neden
Kanun Nasıl işlediği ilkesi	**Gözlem** Duyu/araçla veri tespiti

c 1. Hipotez

b 2. Teori

a 3. Kanun

a) Belirli şartlarda olayların nasıl işlediğini gösteren ilke

b) Geniş kanıtlarla desteklenen kapsamlı doğa açıklaması

c) Sınanabilir ve yanlışlanabilir geçici çözüm önerisi

2 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Bilimin doğası ve bilimsel bilgiyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

Kanıt Odaklı Gözlem ve deney	**Sorgulayıcı** Kuşkucu yaklaşım
Yaratıcılık Hayal gücü ve akıl	**Evrensel Etik** Dürüstlük ve tarafsızlık

	D	Y
Bilimsel bilgi dogmatik değil, sorgulamaya ve değişime açıktır.	✓	
Bilimde hayal gücü ve yaratıcılığın hiçbir yeri yoktur.		✓
Kontrollü deneyde bağımsız değişkenin etkisi ölçülür.	✓	
Bir teori yeterince test edilirse kanun hâline gelir.		✓

3 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki kavram şemasına göre bilimsel bilginin doğasıyla ilgili yargılardan hangisi doğrudur?

Yeni Kanıtlar ve Gözlemler Mevcut Bilgiyi Geliştirir
Bilimsel teoriler mutlak dogmalar değil, sürekli sınanan açıklamalardır.

A) Teoriler zamanla kesinleşerek kanun mertebesine yükselir

B) Bilimsel bilgi yeni bulgular ışığında revize edilebilir ve gelişir

C) Bilim insanları araştırmalarında önceden belirlenmiş değişmez rota izler

D) Doğrulanan hipotezler değişmez evrensel kurallara dönüşür

4 KISA CEVAP

Bilimsel bir teorinin zamanla kanuna dönüşememe temel sebebini yazınız.

TEORİ VE KANUN İLİŞKİSİ · FARKLI BİLGİ · TÜRLERİ
Teori "Neden?", Kanun "Nasıl?" sorusuna yanıt verir.
Teoriler kanıtlandıkça asla kanuna dönüşmez, her ikisi de ayrı türdür.

Teoriler neden, kanunlar nasıl sorusunu yanıtlayan bilimsel açıklamalardır.

5 KISA CEVAP

Kontrollü deneylerde bağımsız değişkenin etkisini kıyaslamak için kullanılan referans gruba ne ad verilir?

Kontrol grubu adı verilir.

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.

6 TABLOYU TAMAMLA

Bilimsel kavramları araştırdıkları soru ve örneklerine göre eşleştiriniz.

Kavram	Odaklandığı Temel Soru	Biyolojiden Örnek
Hipotez	Geçici sınama sorusu	Işık şiddeti fotosentezi hızlandırır
Teori	Neden ve niçin sorusu	Hücre teorisi ve gen teorisi
Kanun	Nasıl sorusu ve bağıntı	Mendel bağımsız açılım kanunu
Gözlem	Ne gerçekleşti tespiti	Yaprak dökümü zamanını kaydetme

7 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki deney düzeneğinde sıcaklığın enzim hızına etkisini ölçen araştırmacı için sıcaklık hangi değişkendir?

KONTROLLÜ DENEY DÜZENEĞİ · ENZİM HIZI

Bağımsız Değişken: Sıcaklık Değerleri

Bağımlı Değişken: Tepkime Hızı

Ⓐ Bağımsız değişken
Ⓑ Bağımlı değişken
Ⓒ Kontrol grubu
Ⓓ Sabit tutulan değişken

8 ŞİFRELİ KELİME

İpuçlarına karşılık gelen bilimsel kavramı bulunuz.

Doğadaki olguları geniş kanıtlarla açıklayan köklü bilimsel açıklama türü (5 Harf). T E O R İ

Turuncu kutulardaki harfler yukarıdan aşağıya:

T

9 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

Bilimsel bilginin gelişiminde kuşkucu ve sorgulayıcı yaklaşımın önemini kısaca açıklayınız.

Mevcut teorilerin test edilmesini ve hataların düzeltilmesini sağlar.

10 SIRALAMA

Görselde verilen bilimsel yöntem basamaklarını mantıksal işlem sırasına diziniz.

Deney Kontrollü sınama
Hipotez Sınanabilir önerme
Veri Ölçüm ve kayıt
Problem Merak ve gözlem

1 Merak ve problem tespiti
4 Kontrollü deneyle test etme
2 Veri toplama ve gözlem yapma
3 Sınanabilir hipotez kurma

11 EŞLEŞTİRME

Deney değişkenlerini rolleriyle eşleştiriniz.

Bağımsız Müdahale edilen etken
Bağımlı Ölçülen netice
Sabit Değişmeyen koşullar
Deney Grubu Uygulama yapılan örnek

a 1. Bağımsız Değişken
c 2. Bağımlı Değişken
b 3. Sabit Değişken

a) Araştırmacı tarafından bilinçli değiştirilen etken
b) Deney boyunca değeri değiştirilmeyen etkenler
c) Yapılan müdahaleye bağlı ortaya çıkan sonuç

12 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Bilimsel araştırma süreçleriyle ilgili ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.

	D	Y
Bilimsel yöntem araştırmacıya katı ve tek tip şablon dayatmaz.	☑	☐
Deneyle doğrulanmayan hipotezler araştırmacıya hiçbir veri sağlamaz.	☐	☑
Bilimsel çalışmalarda etik ilkelere uymak zorunludur.	☑	☐
Biyolojideki tüm kanunlar ebedi ve değişmez kabul edilir.	☐	☑

derskutusu.com · © Ders Kutusu · Tüm hakları saklıdır.